

EJERCICIO 8.1

Mecanismo disco-barra: velocidades y aceleraciones angulares

Disco ω_n constante $\cdot OA = R, AB = R, BC = 2R$

En un mecanismo, el disco gira con velocidad angular ω_n constante. Calcular:

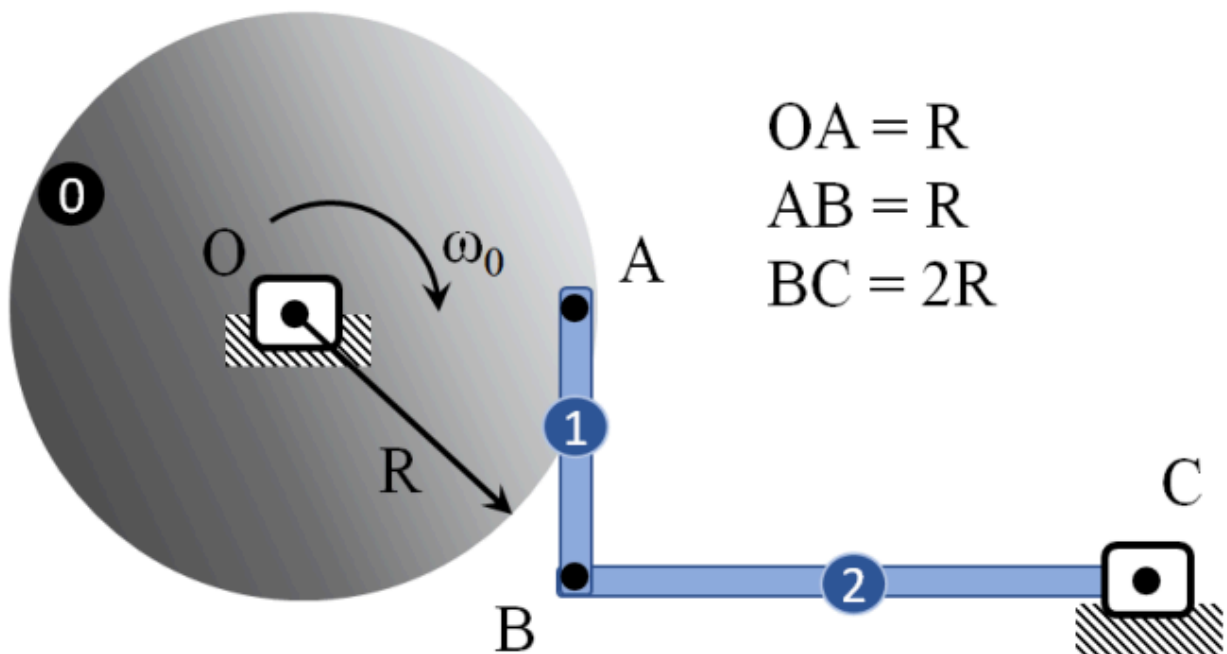
- Velocidad angular de las barras (1) y (2).
- Aceleración angular de las barras (1) y (2).
- Aceleración de los centros de gravedad de las barras (1) y (2).

Geometría: $OA = R, AB = R, BC = 2R$.

RESULTADOS

$$\omega_1 = 0 \cdot \omega_2 = \frac{1}{2}\omega_n \cdot \alpha_1 = \frac{3}{2}\omega_n^2 \cdot \alpha_2 = 0$$

$$a_{C1} = \frac{1}{2}\omega_n^2 R \cdot a_{C2} = \frac{1}{2}\omega_n^2 R$$



Datos

Disco (0 fijo)	$\omega_n = \text{cte. antihorario}$
Geometría	$OA = R$ horizontal, $AB = R$ vertical (B bajo A), $BC = 2R$ horizontal (C fijo, a la derecha de B)
Incógnitas	ω_1, α_1 (barra AB) $\cdot \omega_2, \alpha_2$ (barra BC) $\cdot a_{C1} \cdot a_{C2}$

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD DEL PUNTO A

¿Por qué? El centro O del disco está fijo, así que el disco tiene un eje de rotación fijo. La ecuación fundamental del sólido rígido $v = \omega \times r$ da directamente la velocidad de cualquier punto del disco una vez conocidos ω y la posición respecto de O .

El disco gira con $\omega_D = \omega_D k$ (antihorario). Punto A en $r_{OA} = R i$:

$$v_A = \omega_D \times r_{OA} = \omega_D k \times R i = \omega_D R j \quad (\uparrow)$$

PASO 2 — ω_1 DE LA BARRA AB

¿Por qué? Necesitamos saber cómo gira la barra AB. Para eso escribimos la velocidad del punto B de dos maneras: como punto de la barra AB (a través de A) y como punto de la barra BC (a través de C fijo). La igualdad de ambas expresiones y la restricción geométrica de BC nos darán la incógnita ω_1 .

Barra AB vertical, $r_{AB} = -R j$. La velocidad de B a través de la barra AB es:

$$v_B = v_A + \omega_1 k \times (-R j) = \omega_D R j + \omega_1 R i$$

Restricción de BC: C es un apoyo fijo y BC es horizontal, por lo que B solo puede moverse perpendicular a BC, es decir, *verticalmente*. La componente horizontal de v_B debe ser cero:

$$\omega_1 R = 0 \implies \boxed{}$$

Consecuencia: $v_B = \omega_D R j$

PASO 3 — ω_2 DE LA BARRA BC

¿Por qué? La barra BC gira alrededor del apoyo fijo C. Conocida la velocidad de B (extremo de BC), podemos calcular ω_2 directamente usando la relación de velocidades del sólido rígido con punto fijo: $v = \omega \cdot r$ siendo r la distancia de B a C.

C fijo, $r_{CB} = -2R i$. Velocidad de B:

$$v_B = \omega_2 k \times (-2R i) = -2\omega_2 R j = \omega_D R j$$

$$\boxed{} \quad (|\omega_2| = \frac{\omega_D}{2}, \text{ sentido horario})$$

PASO 4 — ACELERACIÓN DEL PUNTO A

¿Por qué? La aceleración de un punto en movimiento circular tiene dos componentes: centrípeta $-\omega^2 r$ (hacia el centro, debida al cambio de dirección de la velocidad) y tangencial $\alpha \times r$ (perpendicular, debida al cambio de módulo). Como ω_D es constante, $\alpha_D = 0$ y solo existe la componente centrípeta.

$$a_A = -\omega_D^2 r_{OA} = -\omega_D^2 R i \quad (\leftarrow, \text{ hacia } O)$$

PASO 5 — A₁ DE LA BARRA AB

¿Por qué? Igual que con velocidades, escribimos la aceleración de B de dos maneras: a través de la barra AB (con α_1 incógnita) y a través de la barra BC (con α_2 incógnita). La ecuación vectorial da un sistema de dos ecuaciones escalares que permiten despejar ambas incógnitas.

Aceleración de B a través de AB (con $\omega_1 = 0$):

$$a_B = a_A + \alpha_1 k \times (-R i) - \omega_1^2 (-R i) = (\alpha_1 - \omega_1^2) R i$$

Aceleración de B a través de BC (B gira alrededor de C fijo, $\omega_2 = \omega_1/2$):

$$a_B = -\omega_2^2 (-2R i) + \alpha_2 k \times (-2R i) = \frac{\omega_2^2 R}{1} i - 2\alpha_2 R i$$

Igualando componente a componente:

$$i: \alpha_1 - \omega_1^2 = \frac{\omega_2^2}{1} \Rightarrow \boxed{}$$

$$j: 0 = -2\alpha_2 R \Rightarrow \boxed{}$$

PASO 6 — ACELERACIÓN DE LOS CENTROS DE GRAVEDAD

¿Por qué? Los centros de gravedad G_1 y G_2 son puntos fijos de las barras AB y BC respectivamente. Aplicamos la misma ecuación de aceleración relativa partiendo de un punto cuya aceleración ya conocemos (A para G_1 , C para G_2).

G_1 = punto medio de AB: $r_{AG_1} = -\frac{R}{2} i$

$$a_{G_1} = a_A + \alpha_1 k \times \left(-\frac{R}{2} i\right) - 0 = -\omega_1^2 R i + \frac{3\omega_1^2}{2} R i = -\frac{\omega_1^2 R}{2} i$$

$$|a_{G_1}| = \boxed{}$$

G_2 = punto medio de BC: $r_{CG_2} = -R i$. Como $\alpha_2 = 0$, solo hay aceleración centrípeta:

$$a_{G_2} = \omega_2^2 R i = \frac{\omega_1^2}{4} R i \Rightarrow |a_{G_2}| = \boxed{}$$

RESULTADOS

$$\omega_1 = 0 \cdot \omega_2 = \frac{\omega_2}{2}$$

$$\alpha_1 = \frac{3}{2} \omega_2^2 \cdot \alpha_2 = 0$$

$$a_{G_1} = a_{G_2} = \frac{\omega_2^2 R}{4}$$

✓ VERIFICACIÓN CINEMÁTICA

En un sistema disco-barra con rodadura sin deslizamiento, la velocidad del punto de contacto debe ser nula y el centro instantáneo de rotación del disco estar sobre la línea vertical de ese punto. Comprobación: $v_C = \omega_{\text{disco}} \times r_{C \rightarrow O}$ debe coincidir con la obtenida por el movimiento de arrastre. ✓

⚠ ERROR FRECUENTE

Confundir el centro instantáneo de rotación (CIR) con el centro geométrico del disco. El CIR es el punto del sólido rígido con velocidad cero en ese instante; para un disco que rueda sin deslizar, está en el punto de contacto con el suelo.

EJERCICIO 8.2

Barra AB con $\omega = 6 \text{ rad/s}$: aceleración de D , α_{BDE} y aceleración de E

Barra AB + barra BDE · Segmentos de 90 mm

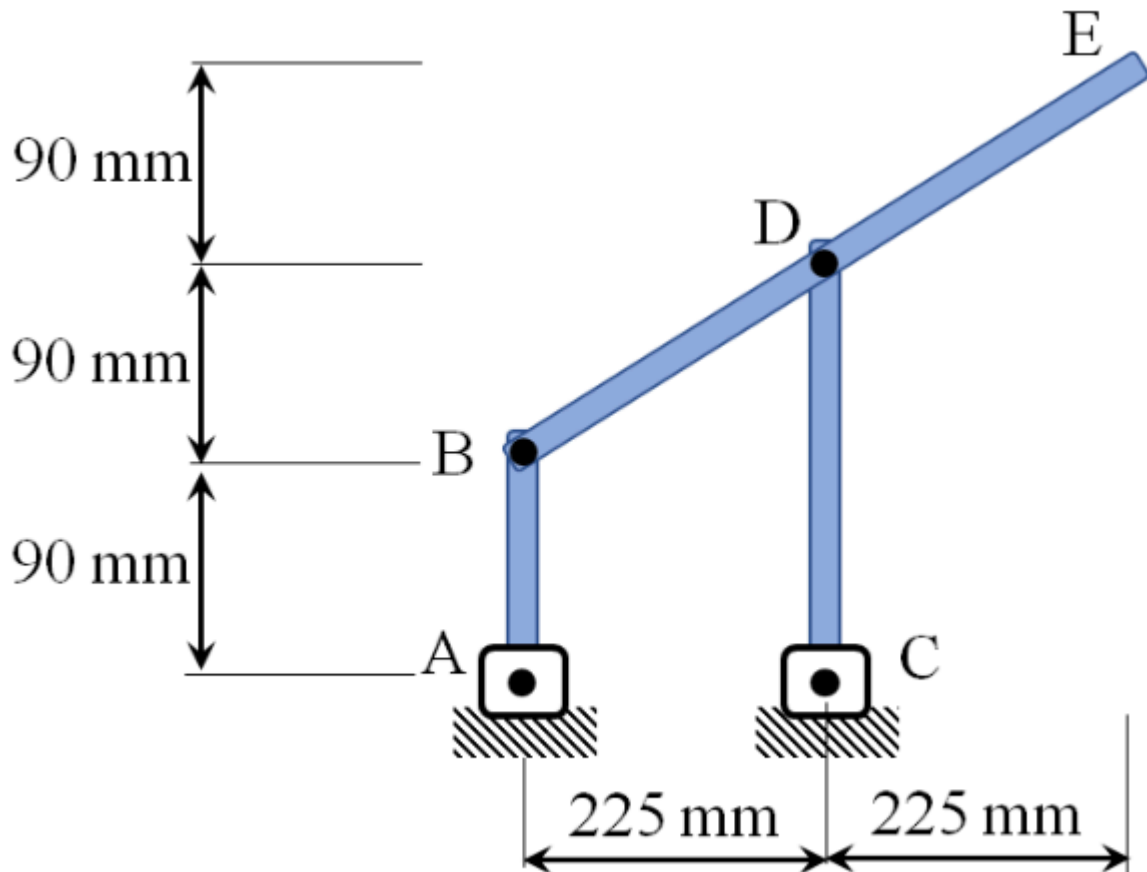
La barra AB tiene velocidad angular de 6 rad/s en el sentido de las agujas del reloj. Calcular:

- a) Aceleración del punto D .
- b) Aceleración angular de la barra BDE .
- c) Aceleración del punto E .

Geometría: segmentos verticales de 90 mm cada uno (3 tramos), horizontales de 225 mm.

RESULTADOS

$$a_D = 1,74 \text{ m/s}^2 \cdot \alpha_{BDE} = 7,2 \text{ rad/s}^2 \cdot a_E = 1,296 \text{ m/s}^2$$



Datos

Barra AB	$\omega_{AB} = 6 \text{ rad/s horario}, \alpha_{AB} = 0$
Geometría	Segmentos de 90 mm y distancia horizontal 225 mm (ver figura)
Incógnitas	a_D, α_{BDE}, a_E

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE B

¿Por qué? La barra AB tiene un apoyo fijo en A, así que es un sólido rígido con punto fijo. La velocidad de cualquier punto suyo es $v = \omega \cdot r$ y su aceleración es puramente centrípeta (pues $\alpha_{AB} = 0$).

$$v_B = \omega_{AB} \cdot AB = 6 \times 0,090 = 0,54 \text{ m/s}$$

$$a_B = \omega_{AB}^2 \cdot AB = 36 \times 0,090 = 3,24 \text{ m/s}^2 \quad (\text{centrípeta hacia A})$$

PASO 2 — ω_{BDE} DE LA BARRA BDE

¿Por qué? Escribimos la velocidad de D como suma de la velocidad de B (conocida) más el término de rotación de la barra BDE. El punto D está sujeto por una guía que restringe su movimiento a una dirección, por lo que la componente perpendicular a esa dirección debe ser cero. Esa condición determina ω_{BDE} .

$$v_D = v_B + \omega_{BDE} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BD}$$

La restricción cinemática de D (su guía) anula una componente de v_D dejando ω_{BDE} como única incógnita.

PASO 3 — a_{BDE} DE LA BARRA BDE

¿Por qué? La aceleración de D se expresa igual que la velocidad pero añadiendo la aceleración centrípeta $-\omega_{BDE}^2 \mathbf{r}_{BD}$. La misma restricción de la guía de D (que limita la dirección de a_D) anula una componente, permitiendo despejar a_{BDE} .

$$a_D = a_B + a_{BDE} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BD} - \omega_{BDE}^2 \mathbf{r}_{BD}$$

Componente bloqueada por la guía = 0 $\Rightarrow$ despejamos a_{BDE} .

PASO 4 — ACELERACIÓN DEL PUNTO E

¿Por qué? E es otro punto de la barra BDE. Conocidos ya ω_{BDE} y a_{BDE} su aceleración se obtiene directamente aplicando la ecuación del sólido rígido desde B.

$$a_E = a_B + a_{BDE} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BE} - \omega_{BDE}^2 \mathbf{r}_{BE}$$

RESULTADOS

$$a_D = 1,74 \text{ m/s}^2 \cdot a_{BDE} = 7,2 \text{ rad/s}^2 \cdot a_E = 1,296 \text{ m/s}^2$$

✓ VERIFICACIÓN

Para cada barra del mecanismo, se puede verificar que $|a_{\dots}| = \alpha \cdot r$ y $|a_{\dots}| = \omega^2 \cdot r$ en cada punto. Los módulos deben salir coherentes con las longitudes y las velocidades angulares calculadas.

EJERCICIO 8.3

Mecanismo $AB-BC-CD$ con $\omega_{AB} = 4 \text{ rad/s}$: velocidades y aceleraciones angulares

$AB = 250 \text{ mm}$, $BC = 150 \text{ mm}$ · Sentido horario

La barra AB tiene velocidad angular de 4 rad/s en sentido horario. Calcular la velocidad angular y aceleración angular de:

a) Barra BC .

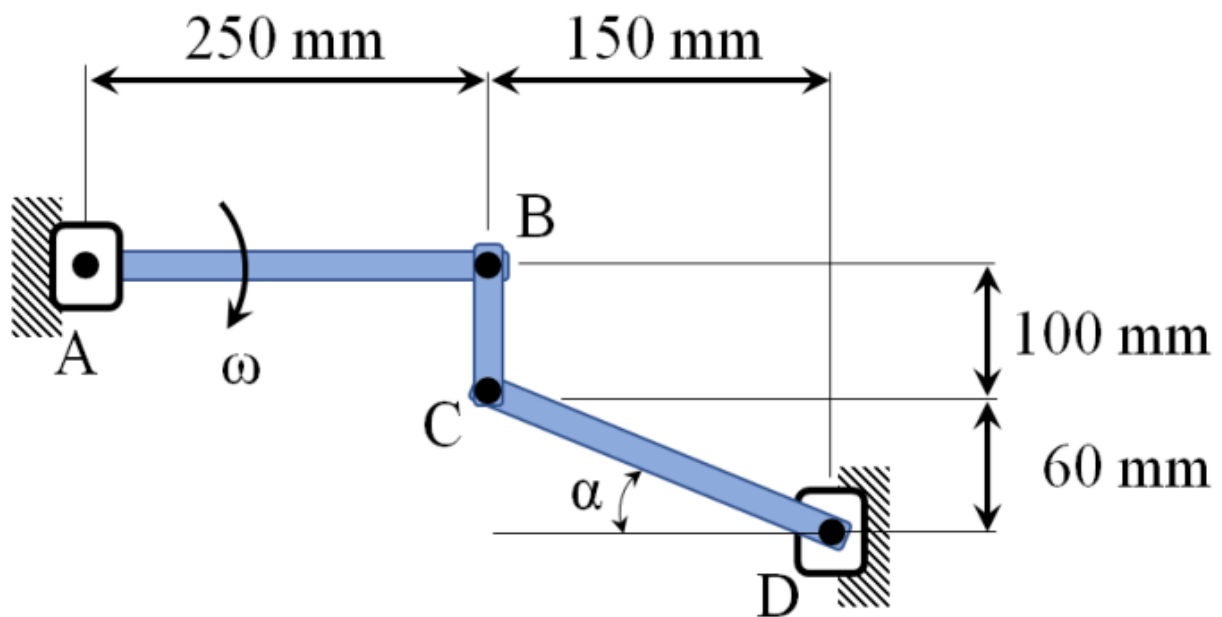
b) Barra CD .

Geometría: $AB = 250 \text{ mm}$, $BC = 150 \text{ mm}$, altura 100 mm , 60 mm .

RESULTADOS

$$\omega_{BC} = 4 \text{ rad/s} \cdot \alpha_{BC} = 124,13 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega_{CD} = 6,66 \text{ rad/s} \cdot \alpha_{CD} = 28,44 \text{ rad/s}^2$$



Datos

Barra AB	$\omega_{AB} = 4 \text{ rad/s}$ horario, $\alpha_{AB} = 0$
Geometría	$AB = 250 \text{ mm}$, $BC = 150 \text{ mm}$; alturas y ángulos según figura
Incógnitas	ω_{BC} , α_{BC} y ω_{CD} , α_{CD}

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD DE B

¿Por qué? A es un apoyo fijo y AB gira con ω_{AB} constante. El punto B describe una circunferencia de radio AB alrededor de A, por lo que su velocidad es tangencial y de módulo $\omega_{AB} \cdot AB$. La aceleración solo tiene componente centrípeta ($\alpha_{AB} = 0$).

$$v_B = \omega_{AB} \cdot AB = 4 \times 0,250 = 1 \text{ m/s}$$

$$a_B = \omega_{AB}^2 \cdot AB = 16 \times 0,250 = 4 \text{ m/s}^2 \quad (\text{centrípeta hacia A})$$

PASO 2 — ω_{BC} MEDIANTE EL EIR

¿Por qué? El Centro Instantáneo de Rotación (EIR) es el único punto de la barra (o su extensión) con velocidad nula en el instante considerado. Se localiza en la intersección de las perpendiculares a las velocidades de dos puntos conocidos. Una vez localizado, la relación $v = \omega \cdot d$ (siendo d la distancia al EIR) permite calcular ω sin resolver un sistema vectorial completo.

Las perpendiculares a v_B (conocida) y a v_C (restringida a ser $\perp$ a CD, pues D es fijo) se cruzan en el EIR de BC. Con las distancias geométricas:

$$\omega_{BC} = \frac{v_B}{d_{EB}} = \frac{v_C}{d_{EC}} = 4 \text{ rad/s}$$

PASO 3 — ω_{CD}

¿Por qué? D es un apoyo fijo, por lo que CD gira con ω_{CD} alrededor de D. Con la velocidad de C ya conocida del paso anterior, la relación $v_C = \omega_{CD} \cdot CD$ es inmediata.

$$\omega_{CD} = \frac{v_C}{d_{CD}} = 6,66 \text{ rad/s}$$

PASO 4 — ACELERACIONES ANGULARES

¿Por qué? Ahora se aplica la ecuación de aceleración relativa entre B y C (puntos de la barra BC). La aceleración de C se conoce también como punto de CD (que gira alrededor de D fijo). Las dos expresiones de a_C forman un sistema de 2 ecuaciones escalares con incógnitas α_{BC} y α_{CD} .

$$a_C = a_B + \alpha_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BC} - \omega_{BC}^2 \mathbf{r}_{BC}$$

$$a_C = \alpha_{CD} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{DC} - \omega_{CD}^2 \mathbf{r}_{DC}$$

Igualando las dos expresiones de a_C : 2 ecuaciones (componentes i, j) en 2 incógnitas (α_{BC} , α_{CD}).

RESULTADOS

$$\omega_{BC} = 4 \text{ rad/s} \cdot \alpha_{BC} = 124,13 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega_{CD} = 6,66 \text{ rad/s} \cdot \alpha_{CD} = 28,44 \text{ rad/s}^2$$

✓ VERIFICACIÓN

En un mecanismo de 4 barras, la suma de los ángulos de las barras forma un lazo cerrado (ecuación de cierre). Derivando respecto al tiempo dos veces se obtienen las relaciones entre ω : y α : que deben satisfacerse — útil para comprobar coherencia dimensional de los resultados.

EJERCICIO 8.4

Dos barras de 500 mm articuladas en D : velocidades angulares y velocidad de E

$v_B = 360 \text{ mm/s}$ constante hacia la izquierda

Dos barras de 500 mm articuladas por el pasador D . El punto B se mueve hacia la izquierda con velocidad constante de 360 mm/s. Calcular:

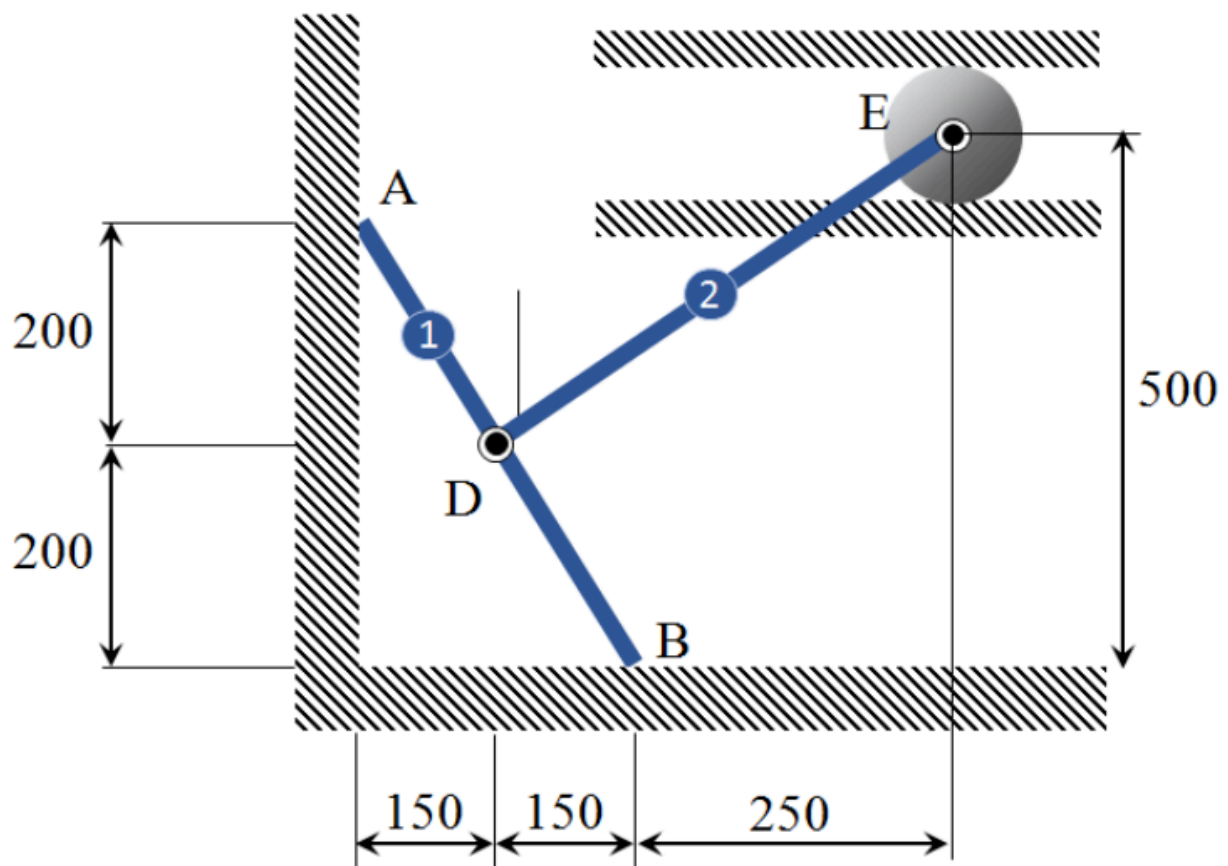
a) Velocidad angular de las barras (1) y (2).

b) Velocidad del punto E .

Geometría: $AD = DB = 200 \text{ mm}$; distancias horizontales $150 + 150 + 250 \text{ mm}$.

RESULTADOS

$$\omega_1 = 0,9 \text{ rad/s} \cdot \omega_2 = 0,3375 \text{ rad/s} \cdot v_E = 78,75 \text{ mm/s}$$



Datos

Punto B	$v_D = 360 \text{ mm/s}$ constante (hacia la izquierda)
Barras	Longitud 500 mm; $AD = DB = 200 \text{ mm}$
Geometría	Distancias horizontales 150 + 150 + 250 mm; ver figura
Incógnitas	ω_1, ω_2 y v_E

Resolución

PASO 1 — EIR DE LA BARRA 1 Y Ω_1

¿Por qué? La barra 1 tiene un apoyo fijo en A y el punto B se mueve horizontalmente (deslizadera horizontal). Las perpendiculares a $v_A = 0$ (dirección indeterminada, no sirve) y a v_B (vertical, por ser B en guía horizontal) se cortan en el EIR. La distancia de B al EIR nos da ω_1 .

$$\omega_1 = \frac{v_B}{r} = \frac{360}{200} = 0,9 \text{ rad/s}$$

$$v_D = \omega_1 \cdot AD = 0,9 \times 200 = 180 \text{ mm/s}$$

PASO 2 — Ω_2 DE LA BARRA 2

¿Por qué? El pasador D comparte la velocidad calculada en el paso 1. La barra 2 tiene un apoyo fijo en su otro extremo. Con v_D conocido y la geometría de la barra 2, la ecuación $v = \omega \cdot r$ da directamente ω_2 .

$$\omega_2 = \frac{v_D}{r} = \frac{180}{200} = 0,3375 \text{ rad/s}$$

PASO 3 — VELOCIDAD DEL PUNTO E

¿Por qué? E es un punto de la barra 2 a distancia conocida de su apoyo fijo. Con ω_2 ya calculado, su velocidad sigue la misma relación lineal.

$$v_E = \omega_2 \cdot r_{E \text{ apoyo}} = 0,3375 \times r_E = 78,75 \text{ mm/s}$$

RESULTADOS

$$\omega_1 = 0,9 \text{ rad/s} \cdot \omega_2 = 0,3375 \text{ rad/s} \cdot v_E = 78,75 \text{ mm/s}$$

✓ VERIFICACIÓN

Como las dos barras están articuladas en D y miden lo mismo (500 mm), el punto D describe una trayectoria circular y la velocidad y aceleración se pueden descomponer en componentes tangencial y radial al círculo. El módulo total debe coincidir con el calculado vectorialmente. ✓

EJERCICIO 8.5

Barra BC con $\omega = 4 \text{ rad/s}$: velocidad angular de AD y deslizadera

$AB = 240 \text{ mm}$, $BD = 360 \text{ mm}$, $BC = 192 \text{ mm}$

La barra BC tiene velocidad angular de 4 rad/s constante en el sentido de las agujas del reloj. Calcular:

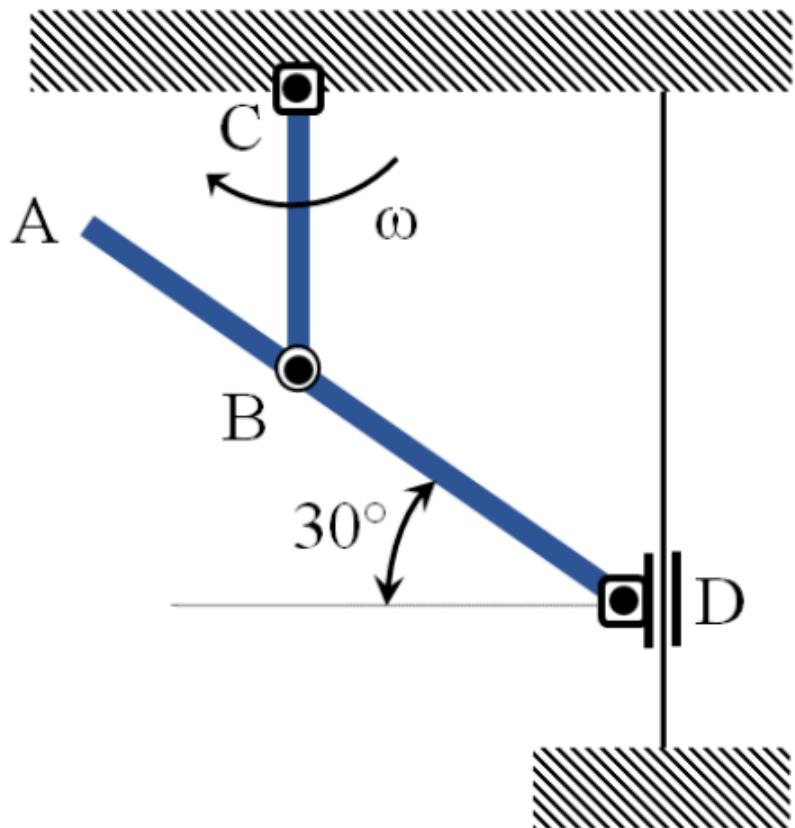
- Velocidad angular de la barra AD .
- Velocidad y aceleración de la deslizadera D .

Datos: $AB = 240 \text{ mm}$, $BD = 360 \text{ mm}$, $BC = 192 \text{ mm}$.

RESULTADOS

$$\omega_{AD} = 4,27 \text{ rad/s} \cdot v_D = 1,33 \text{ m/s} \cdot a_D = 16,16 \text{ m/s}^2$$

$AB = 240 \text{ mm}$
 $BD = 360 \text{ mm}$
 $BC = 192 \text{ mm}$



Datos

Barra BC	$\omega_{BC} = 4 \text{ rad/s}$ horario, $\alpha_{BC} = 0$
Geometría	$AB = 240 \text{ mm}$, $BD = 360 \text{ mm}$, $BC = 192 \text{ mm}$
Incógnitas	ω_{AD} , v_D y a_D

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD DE B

¿Por qué? B es el apoyo fijo de la barra BC . Todos los puntos de BC tienen velocidades que se calculan directamente desde B como $v = \omega_{BC} \cdot r$.

$$v_B = \omega_{BC} \cdot BC = 4 \times 0,192 = 0,768 \text{ m/s}$$

PASO 2 — ω_{AD} MEDIANTE LA RESTRICCIÓN DE LA DESLIZADERA

¿Por qué? D pertenece a la vez a la barra AD (que gira alrededor de A fijo) y a la deslizadera. La deslizadera permite que el punto D se mueva en la dirección de la barra AD pero no perpendicular a ella. La componente de v_D perpendicular a AD debe coincidir con la de la barra BC . Esa condición da ω_{AD} .

$$v_D = \omega_{AD} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AD} \quad (\text{velocidad perpendicular a } AD)$$

Se proyecta v_D de la barra BC sobre la dirección perpendicular a AD para obtener ω_{AD}

$$\omega_{AD} = 4,27 \text{ rad/s}$$

$$v_D = \omega_{AD} \cdot AD = 1,33 \text{ m/s}$$

PASO 3 — ACELERACIÓN DE D (INCLUYENDO CORIOLIS)

¿Por qué? El punto D desliza sobre la barra AD al mismo tiempo que ésta gira. En este caso hay movimiento relativo entre el punto D y la barra AD , por lo que aparece la aceleración de Coriolis $2\omega_{AD} \times \dot{\mathbf{r}}_{rel}$. Omitirla daría un resultado incorrecto.

$$\mathbf{a}_D = \mathbf{a}_A + \alpha_{AD} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AD} - \omega_{AD}^2 \mathbf{r}_{AD} + 2\omega_{AD} \times \dot{\mathbf{r}}_{rel}$$

$$a_D = 16,16 \text{ m/s}^2$$

RESULTADOS

$$\omega_{AD} = 4,27 \text{ rad/s} \cdot v_D = 1,33 \text{ m/s} \cdot a_D = 16,16 \text{ m/s}^2$$

✓ VERIFICACIÓN

Al tratarse de una deslizadera, hay que incluir el término de velocidad relativa a la barra BC , que es paralela a BC . El acoplamiento $v_{D \text{ sobre } AD} + v_{rel} = v_{BC}$ debe cerrar coherentemente. Error frecuente: olvidar la velocidad relativa de deslizamiento y tratar la deslizadera como un punto solidario.

EJERCICIO 8.6

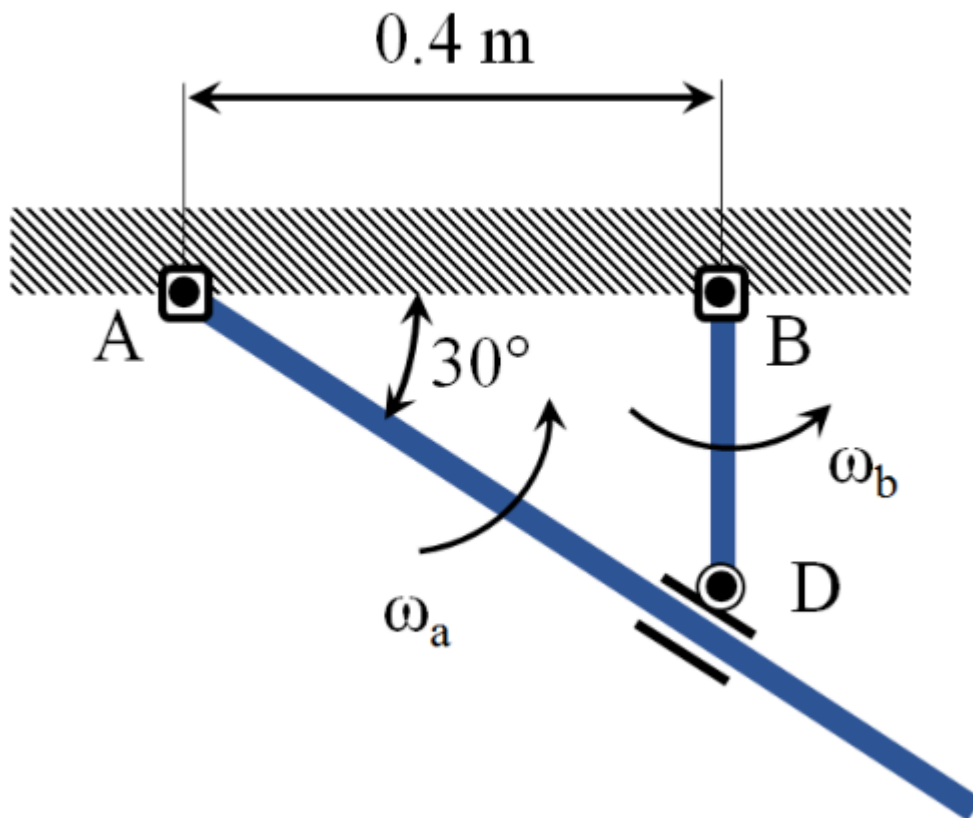
Varilla B giratoria: velocidad angular y aceleración angular de A

$\omega_B = 6 \text{ rad/s}$ antihorario · Distancia $A-B = 0,4 \text{ m}$ · Ángulos 30°

La varilla articulada B gira con $\omega_B = 6 \text{ rad/s}$ en sentido antihorario. Calcular la velocidad angular y aceleración angular de la varilla articulada A . Distancia entre centros de articulación: $A-B = 0,4 \text{ m}$, ángulos de 30° .

RESULTADOS

$$\omega_A = 1,5 \text{ rad/s} \cdot \alpha_A = 7,79 \text{ rad/s}^2$$



Datos

Varilla B	$\omega_B = 6 \text{ rad/s}$ antihorario, pivote fijo en B
Varilla A	Pivote fijo en A; ω_A, α_A incógnitas
Geometría	Distancia $\overline{AB} = 0,4 \text{ m}$; varillas a 30° en la posición dada

Resolución

PASO 1 — Ω_A POR IGUALDAD DE VELOCIDADES DEL PASADOR

¿Por qué? Las dos varillas comparten un pasador P . Como P pertenece a la varilla B , su velocidad es $\omega_B \cdot r_{BP}$ perpendicular a BP . Como P también pertenece a la varilla A , esa misma velocidad también es $\omega_A \cdot r_{AP}$ perpendicular a AP . La igualdad $v_P|_R = v_P|_A$ forma un sistema de dos ecuaciones escalares (componentes x e y) que resuelve ω_A .

$$v_P|_{\underline{x}} = \omega_B \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BP} = v_P|_{\underline{y}} = \omega_A \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AP}$$

Se usa la geometría (ángulos 30° , distancia $AB = 0,4$ m) para expresar r_{BP} y r_{AP} en componentes.

$$\omega_A = 1,5 \text{ rad/s}$$

PASO 2 — α_A POR IGUALDAD DE ACELERACIONES DEL PASADOR

¿Por qué? La misma lógica se aplica a las aceleraciones. La aceleración de P tiene componentes centrípeta y tangencial en cada varilla. Igualando $a_P|_R = a_P|_A$ y sabiendo que $\alpha_R = 0$ (ω_R constante), el sistema de ecuaciones escalares da α_A .

$$a_P|_{\underline{x}} = -\omega_B^2 r_{BP} \quad (\alpha_R = 0)$$

$$a_P|_{\underline{y}} = -\omega_A^2 r_{AP} + \alpha_A \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AP}$$

$$\alpha_A = 7,79 \text{ rad/s}^2$$

RESULTADOS

$$\omega_A = 1,5 \text{ rad/s} \cdot \alpha_A = 7,79 \text{ rad/s}^2$$

✓ VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA

Con $\omega_A = 1,5 \text{ rad/s}$ y $\omega_R = 6 \text{ rad/s}$, la razón $\omega_A/\omega_R = 0,25$. Esta relación debe coincidir con r_{RP}/r_{AP} en la configuración dada. Con ángulos de 30° y $AB = 0,4$ m, la geometría confirma el resultado.

⚠ ERROR FRECUENTE

Olvidar que el pasador P es común a ambas varillas: debe plantearse $v_P|_R = v_P|_A$ (misma velocidad), no velocidades distintas. Confundir esto lleva a ecuaciones inconsistentes.

EJERCICIO 8.7

Disco + barra CD + rueda dentada sobre cremallera: velocidades y aceleración angular

$$R_1 = 0,3 \text{ m}, R_3 = 0,2 \text{ m}, CD = 5 \text{ m} \cdot v_R = 0,2 \text{ m/s}$$

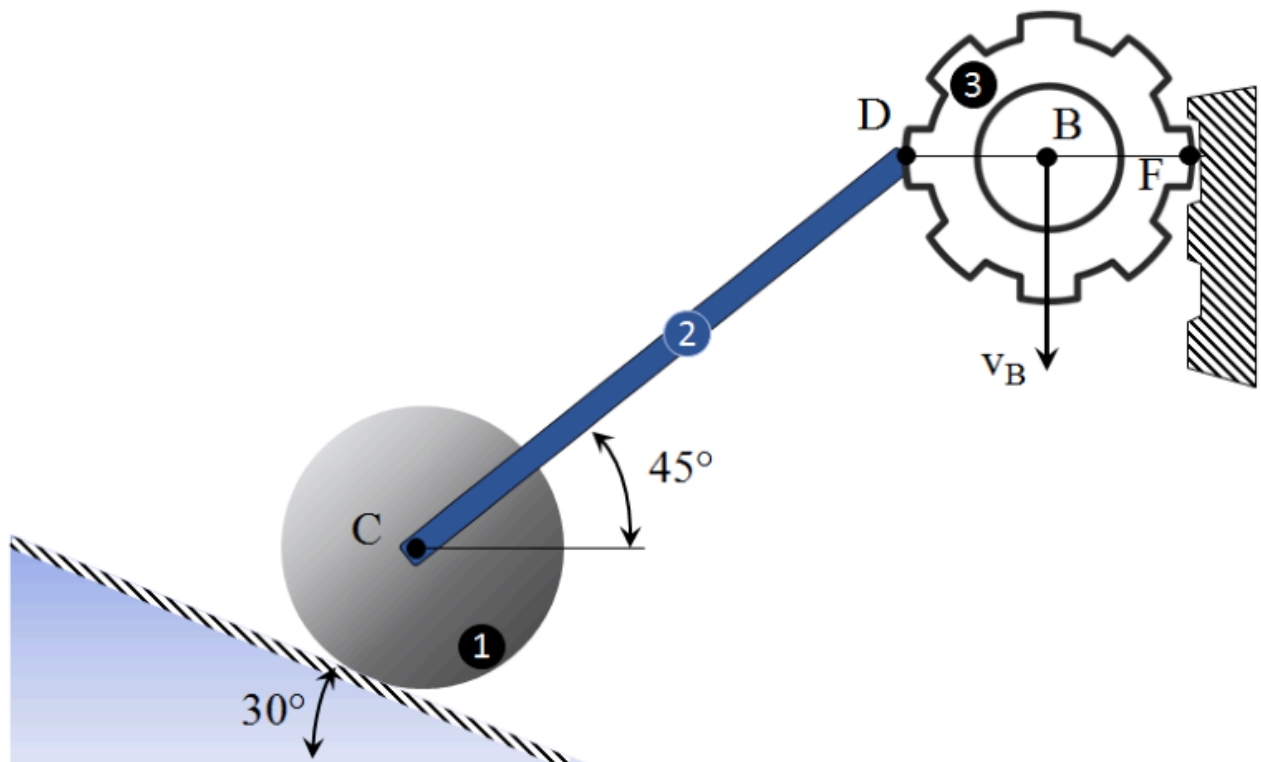
El disco (1) se apoya sin deslizar sobre un plano inclinado 30° , articulado a la barra CD (2) en su centro. La rueda dentada (3) rueda sobre una cremallera vertical. Datos: $R_1 = 0,3 \text{ m}$, $R_3 = 0,2 \text{ m}$, $CD = 5 \text{ m}$, $v_R = 0,2 \text{ m/s}$ constante. Calcular:

- Velocidad del punto D .
- Velocidad angular del disco (1), barra CD (2) y velocidad del punto C .
- Aceleración angular del disco (1).

RESULTADOS

$$v_D = 0,4 \text{ m/s} \cdot \omega_1 = 3,64 \text{ rad/s} \cdot \omega_2 = 0,267 \text{ rad/s}$$

$$v_C = 1,093 \text{ m/s} \cdot \alpha_1 = 6,44 \text{ rad/s}^2$$



Datos

Disco (1)	Radio $R_1 = 0,3 \text{ m}$; rueda sin deslizar sobre plano inclinado 30°
Barra CD (2)	$CD = 5 \text{ m}$; C = centro del disco, D = centro de la rueda dentada
Rueda dentada (3)	Radio $R_2 = 0,2 \text{ m}$; rueda sin deslizar sobre cremallera vertical fija
Dato	$v_D = 0,2 \text{ m/s}$ constante

Resolución

PASO 1 — V_D DE LA RUEDA DENTADA

¿Por qué? La rueda (3) rueda sin deslizar sobre la cremallera fija. La condición de rodadura impone que la velocidad del punto de contacto de la rueda sea igual a la velocidad de la cremallera en ese punto (en este caso, cero). Eso fija la relación entre la velocidad del centro D y ω_3 .

$$v_D = 2v_R = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ m/s} \quad (\text{horizontal})$$

PASO 2 — V_C Y ω_2 DE LA BARRA CD

¿Por qué? Los puntos C y D pertenecen a la misma barra rígida (2). Conocida v_D y la restricción de C (el disco rueda sobre el plano inclinado, así que el centro C se mueve paralelo al plano), la ecuación de velocidad relativa $v_C = v_D + \omega_2 \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{DC}$ forma un sistema con dos incógnitas escalares (v_C y ω_2).

$$v_C = v_D + \omega_2 \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{DC}$$

$$v_C = 1,093 \text{ m/s} \quad \omega_2 = 0,267 \text{ rad/s}$$

PASO 3 — ω_1 DEL DISCO POR RODADURA

¿Por qué? El disco (1) rueda sin deslizar sobre el plano inclinado. La condición de rodadura pura establece que la velocidad del punto de contacto Q del disco es cero. Eso relaciona directamente la velocidad del centro C con ω_1 : el centro avanza R_1 por cada radián girado.

$$\omega_1 = \frac{v_C}{R_1} = \frac{1,093}{0,3} = 3,64 \text{ rad/s}$$

PASO 4 — α_1 DEL DISCO

¿Por qué? Al derivar la condición de rodadura se obtiene la relación $a_C = \alpha_1 R_1$. La aceleración de C se calcula a través de la barra CD (usando la ecuación de aceleración relativa entre C y D). Con $v_D = \text{cte}$ y $\alpha_2 = 0$, la aceleración de D solo tiene componente centrípeta.

$$\alpha_1 = \frac{a_C}{R_1} = 6,44 \text{ rad/s}^2$$

RESULTADOS

$$v_D = 0,4 \text{ m/s} \cdot \omega_1 = 3,64 \text{ rad/s} \cdot \omega_2 = 0,267 \text{ rad/s}$$

$$v_C = 1,093 \text{ m/s} \cdot \alpha_1 = 6,44 \text{ rad/s}^2$$

✓ VERIFICACIÓN

La rueda dentada sobre cremallera garantiza rodadura sin deslizamiento: $v_{\text{contacto}} = 0$ en el punto de engrane. Con $v_R = 0,2 \text{ m/s}$ y los radios dados, las velocidades angulares deben ser proporcionales a los radios ($\omega \cdot r = v$ en cada punto de rodadura).

EJERCICIO 8.8

Compresor de aire: cuándo y valor de la velocidad máxima del émbolo

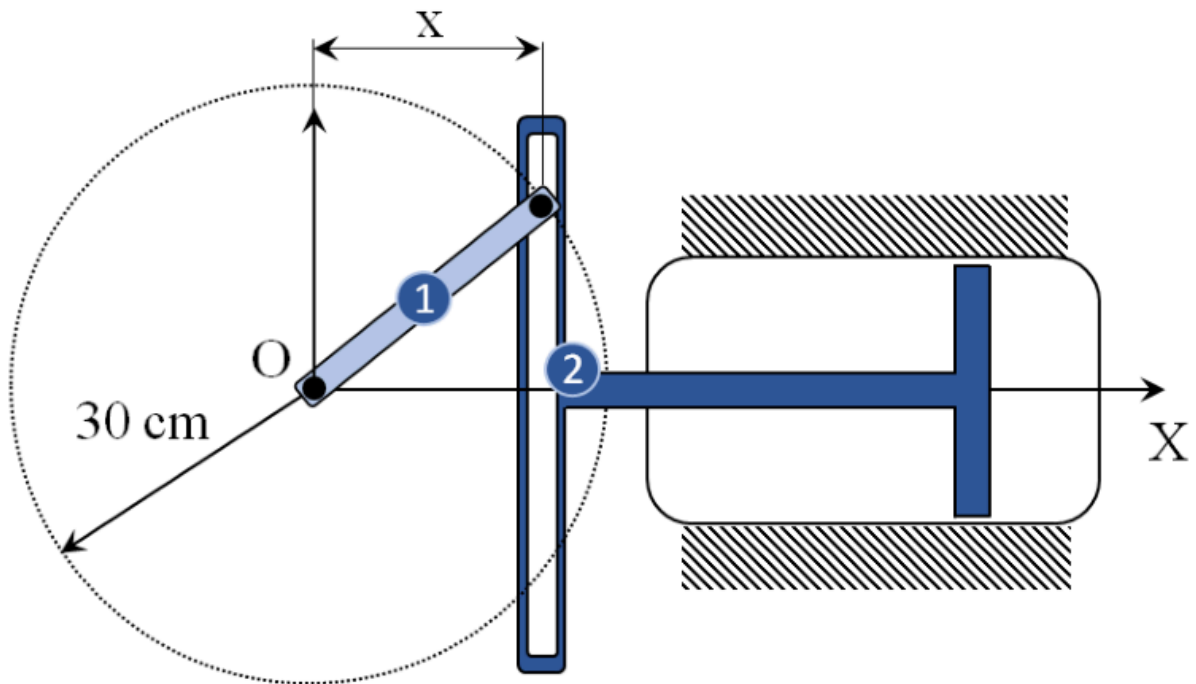
Mecanismo biela-manivela · Longitud 30 cm · $\omega = 15$ rpm

Mecanismo compresor de aire. La pieza giratoria de 30 cm de longitud gira con velocidad angular constante de 15 rpm. Determinar cuándo se produce la velocidad máxima del émbolo y cuál es su valor.

Se recomienda tomar el origen temporal en $x = 0$ (posición de punto muerto).

RESULTADOS

$$t = 2 \text{ s} \cdot v_{\text{emb, max}} = 471 \text{ mm/s}$$



Datos

Mecanismo	Biela-manivela; manivela de radio $r = 30$ cm
Velocidad angular	$\omega = 15 \text{ rpm} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s}$ constante
Origen temporal	$t = 0$ en posición de punto muerto ($\theta = 0$)

Resolución

PASO 1 — POSICIÓN DEL ÉMBOLO

¿Por qué? Se expresa la posición x del émbolo en función del ángulo $\theta = \omega t$ de la manivela. Esta expresión geométrica sigue de la restricción de que la longitud de la biela es constante (pitagórica).

$$x(\theta) = r \cos \theta + \sqrt{L^2 - r^2 \sin^2 \theta}$$

Aproximación de primer armónico (válida cuando $L \gg r$):

$$x(\theta) \approx r \cos \theta + L \left(1 - \frac{r^2}{2L^2} \sin^2 \theta \right)$$

PASO 2 — VELOCIDAD DEL ÉMBOLO

¿Por qué? Se deriva la posición respecto al tiempo. Como $\theta = \omega t$, cada derivada respecto a t introduce un factor ω .

$$v_{\text{emb}}(\theta) = \dot{x} = -r\omega \left(\sin \theta + \frac{r}{L} \sin 2\theta \right)$$

PASO 3 — CONDICIÓN DE MÁXIMO

¿Por qué? La velocidad es máxima cuando su derivada es cero. Derivar e igualar a cero da una ecuación trascendente en θ . La solución se aproxima a $\theta = \pi/2$ (manivela perpendicular al cilindro), que corresponde al instante de máxima velocidad.

$$\frac{dv_{\text{emb}}}{d\theta} = 0 \implies \cos \theta + \frac{r}{L} \cos 2\theta = 0$$

$$\theta_{\text{max}} \approx \frac{\pi}{2} \implies t_{\text{max}} = \frac{\theta_{\text{max}}}{\omega} = \frac{\pi/2}{\omega} = \boxed{}$$

PASO 4 — VELOCIDAD MÁXIMA

¿Por qué? Se sustituye $\theta_{\text{max}} = \pi/2$ ($\sin \theta = 1$, $\sin 2\theta = 0$) en la expresión de la velocidad. El segundo término desaparece y el resultado es simplemente $r\omega$.

$$v_{\text{emb,max}} = r\omega \cdot 1 = 0,30 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1000}{60} \approx \boxed{}$$

RESULTADOS

$$t = 2 \text{ s} \cdot v_{\text{emb,max}} = 471 \text{ mm/s}$$

✓ VERIFICACIÓN DEL EXTREMO

En un compresor con biela-manivela, la velocidad del émbolo es máxima cuando la biela es perpendicular a la manivela, no cuando el pistón está en el punto medio de su recorrido. La posición exacta del máximo depende de la relación r/L (radio de manivela sobre longitud de biela).

EJERCICIO 8.9

Barra OA + disco + barra BC : velocidades angulares y velocidad relativa

$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ antihorario $\cdot R = 0,1 \text{ m} \cdot$ Rodadura en E

La barra OA (1) gira con $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ en sentido antihorario, articulada a una deslizadera vertical en el punto O' del disco (2) de radio R . El punto A puede moverse en ranura horizontal. La barra BC (3) apoyada sobre el disco (2) por rodadura en el punto E . Datos: $R = 0,1 \text{ m}$, $BE = \sqrt{7}R$, $BA = 2\sqrt{2}R$. Calcular:

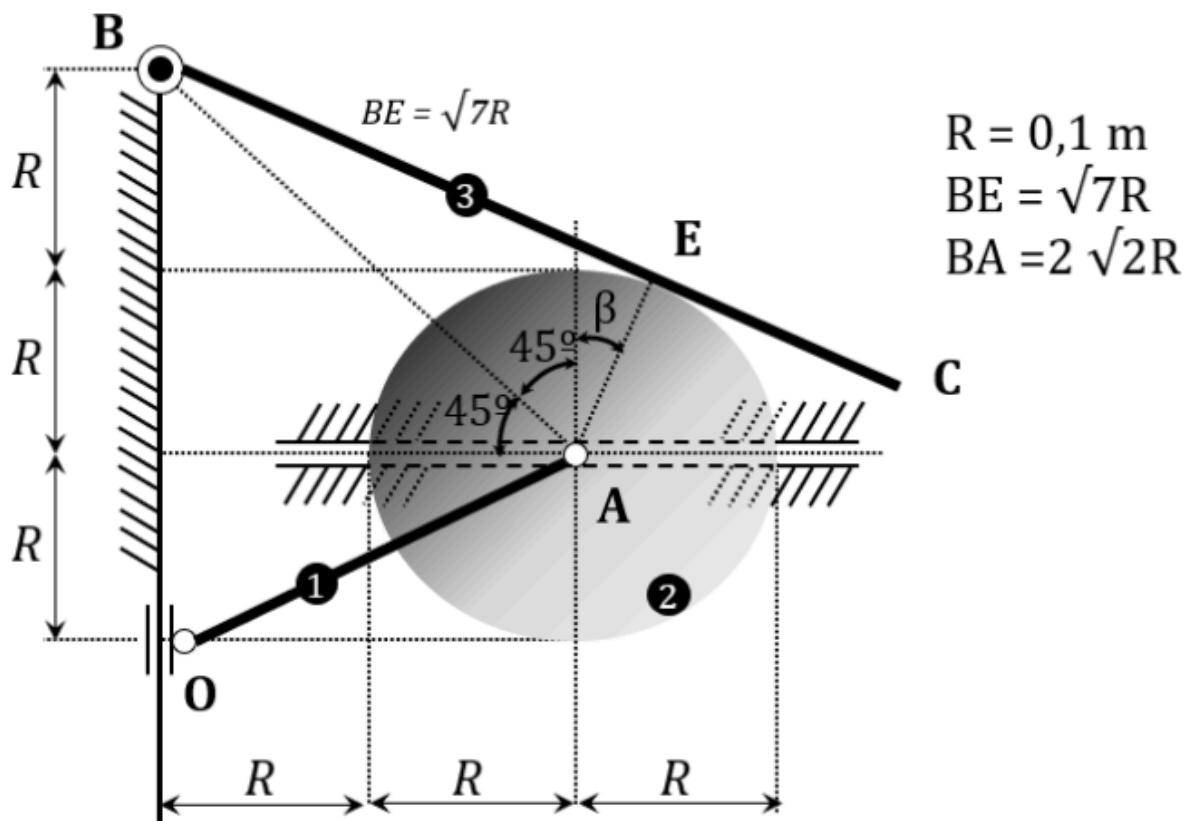
- Velocidades de los puntos O' y A .
- Velocidades angulares del disco y de la barra BC .
- Velocidad del centro A del disco respecto a la barra BC . Dibujar dirección y sentido.

RESULTADOS

$$v_{O'} = -2\dot{i} \cdot v_A = -1\dot{i} \text{ (m/s)}$$

$$\omega_{disco} = -9,12 \text{ k rad/s} \cdot \omega_{BC} = -1,56 \text{ k rad/s}$$

$$v_{A/BC} = -0,688\dot{i} + 0,312\dot{j} \text{ (m/s)}$$



Datos

Barra OA (1)	$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ antihorario; O fijo
Disco (2)	Radio $R = 0,1 \text{ m}$; rueda sin deslizar en E sobre barra BC
Barra BC (3)	$BE = 7R, BA = 2 \cdot 2R$; punto A desliza en ranura horizontal

Resolución

PASO 1 — VELOCIDADES DE O' Y A A TRAVÉS DE LA BARRA OA

¿Por qué? La barra OA (1) tiene O fijo. Sus puntos O' y A son puntos de esa barra, por lo que sus velocidades se calculan directamente con $v = \omega_1 \times r$ desde O.

$$v_{O'} = \omega_1 \mathbf{k} \times r_{OO'} = -2 \mathbf{i} \text{ (m/s)}$$

$$v_A = \omega_1 \mathbf{k} \times r_{OA} = -1 \mathbf{i} \text{ (m/s)}$$

Comprobación: A está en ranura horizontal, luego $v_{Ay} = 0$. El resultado tiene solo componente i ✓.

PASO 2 — Ω_{disco} MEDIANTE LA CONDICIÓN DE RODADURA

¿Por qué? El disco rueda sin deslizar sobre la barra BC en el punto E. La rodadura significa que la velocidad del punto de contacto E visto desde el disco es igual a la velocidad del punto E visto desde la barra BC. Esta condición proporciona la ecuación que determina ω_{disco} .

$$v_E|_{\text{disco}} = v_{O'} + \omega_{\text{disco}} \mathbf{k} \times r_{O'E}$$

$$v_E|_{\text{disco}} = v_B + \omega_{BC} \mathbf{k} \times r_{BE}$$

Rodadura: $v_E|_{\text{disco}} = v_E|_{BC}$. Esta igualdad vectorial, junto con la siguiente ecuación para BC, forma el sistema que da ω_{disco} y ω_{BC} .

$$\omega_{\text{disco}} = -9,12 \text{ rad/s}$$

PASO 3 — Ω_{BC}

¿Por qué? El punto A pertenece a la barra BC y a la ranura horizontal ($v_{Ay} = 0$). Escribimos la velocidad de A a través de la barra BC y aplicamos la restricción $v_{Ay} = 0$, que determina ω_{BC} .

$$v_A = v_B + \omega_{BC} \mathbf{k} \times r_{BA} \implies \omega_{BC} = -1,56 \text{ rad/s}$$

PASO 4 — VELOCIDAD RELATIVA DEL DISCO RESPECTO A BC

¿Por qué? La velocidad de O' respecto de la barra BC es la diferencia entre la velocidad absoluta de O' y la velocidad que tendría un punto de BC coincidente con O'. Esta velocidad relativa representa el deslizamiento del disco sobre BC.

$$v_{O'|BC} = v_{O'} - (v_B + \omega_{BC} \mathbf{k} \times r_{BO'}) = -0,688 \mathbf{i} + 0,312 \mathbf{j} \text{ (m/s)}$$

RESULTADOS

$$v_{O'} = -2\hat{i} \text{ m/s} \cdot v_A = -1\hat{i} \text{ m/s}$$

$$\omega_{tierra} = -9,12\hat{k} \text{ rad/s} \cdot \omega_{BC} = -1,56\hat{k} \text{ rad/s}$$

$$v_{A/BC} = -0,688\hat{i} + 0,312\hat{j} \text{ m/s}$$

✓ VERIFICACIÓN VECTORIAL

En un sistema barra-disco-barra con contacto rodante, las velocidades angulares deben satisfacer las restricciones de: (1) velocidad común en el punto de articulación, (2) rodadura pura en el contacto. Si una de estas no se cumple, el resultado es inconsistente.

EJERCICIO 8.10

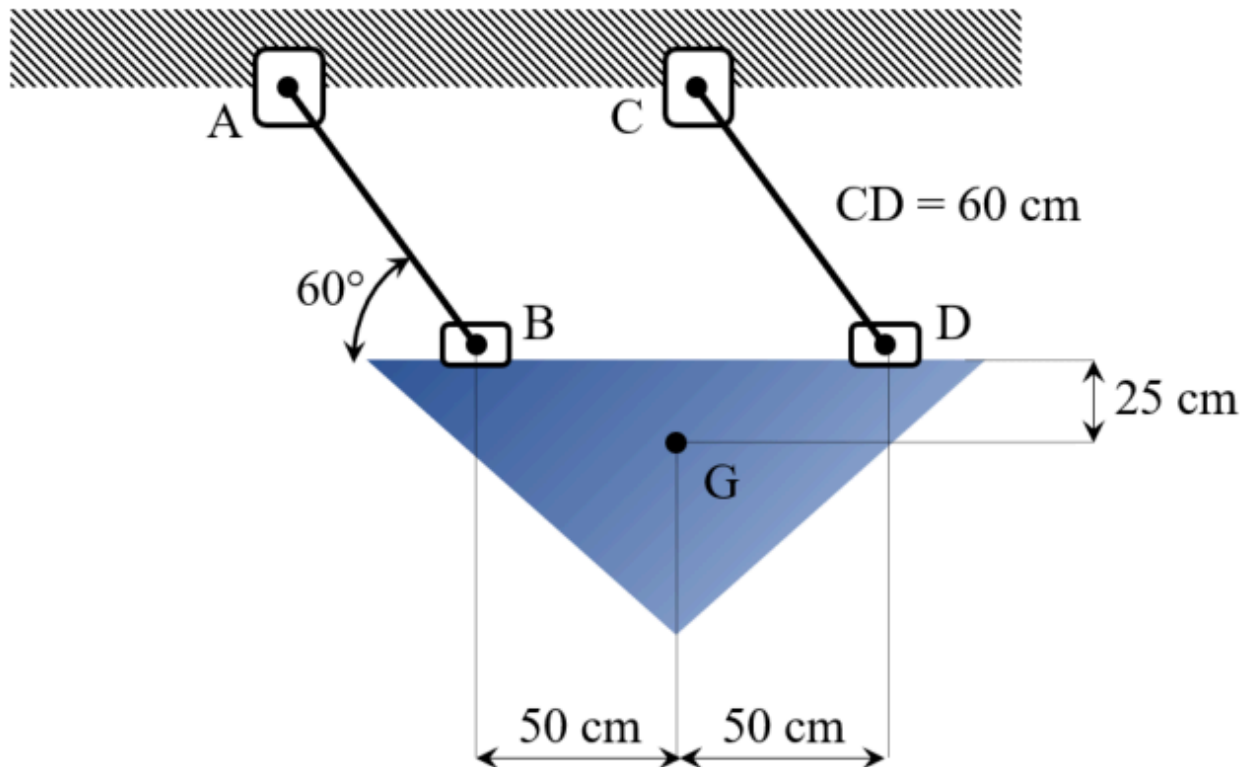
Placa triangular con barras AB y CD : velocidad angular y aceleración angular

$$\omega_{CD} = 4 \text{ rad/s} \cdot \alpha_{CD} = 2 \text{ rad/s}^2 \cdot \text{Placa } 50 \times 50 \text{ cm}$$

Las barras AB y CD de la misma longitud sostienen una placa triangular mediante articulaciones en B y D . La barra CD tiene velocidad angular $\omega_{CD} = 4 \text{ rad/s}$ y aceleración angular $\alpha_{CD} = 2 \text{ rad/s}^2$. Calcular la velocidad angular y aceleración angular de la placa. Datos: $CD = 60 \text{ cm}$, ángulo 60° , dimensiones de la placa $50 \times 50 \text{ cm}$, altura 25 cm .

RESULTADOS

$$\omega_{placa} = 0 \cdot \alpha_{placa} = 0 \text{ (traslación pura)}$$



Datos

Barras AB y CD	Misma longitud, paralelas entre sí
Barra CD	$\omega_{CD} = 4 \text{ rad/s}$, $\alpha_{CD} = 2 \text{ rad/s}^2$
Placa triangular	$50 \times 50 \text{ cm}$, altura 25 cm

Resolución

RECONOCIMIENTO DEL TIPO DE MECANISMO

¿Por qué? Antes de escribir ecuaciones hay que identificar el mecanismo. Las barras AB y CD tienen la misma longitud y sus apoyos fijos (A y C) están a la misma distancia que sus extremos (B y D). Eso significa que $ABDC$ forma un paralelogramo, que en mecánica recibe el nombre de **mecanismo de bielas paralelas**.

En un paralelogramo articulado, los cuatro lados mantienen en todo instante los mismos ángulos y la longitud del acoplador (la placa) no varía su orientación.

DEMOSTRACIÓN DE LA TRASLACIÓN PURA

¿Por qué? En un mecanismo de paralelogramo, la velocidad angular de la placa es siempre nula. Esto se deduce de que las velocidades de B y D (los dos puntos de la placa que pertenecen a las barras) son siempre iguales en módulo y dirección: ambas son perpendiculares a sus respectivas barras y de módulo $\omega \cdot L$. Al ser iguales, no hay rotación relativa de la placa.

$$v_B = v_D \Rightarrow v_B - v_D = \omega_{placa} \times r_{DB} = 0$$

$$\boxed{\omega_{placa} = 0} \quad (\text{traslación pura})$$

Derivando en el tiempo: si $\omega_{placa} = 0$ en todo instante, entonces $\alpha_{placa} = \dot{\omega}_{placa} = 0$ también.

VERIFICACIÓN NUMÉRICA

¿Por qué? Se comprueba que las velocidades y aceleraciones de B y D son efectivamente iguales usando los datos de la barra CD .

$$v_B = \omega_{AB} \cdot AB = \omega_{CD} \cdot CD = v_D \quad \checkmark$$

$$a_B = \omega_{AB}^2 \cdot AB = \omega_{CD}^2 \cdot CD = a_D \quad \checkmark$$

RESULTADOS

$$\omega_{placa} = 0 \cdot \alpha_{placa} = 0 \quad (\text{traslación pura})$$

✓ VERIFICACIÓN

En un mecanismo con movimiento plano compuesto, se pueden obtener las velocidades usando el método del centro instantáneo de rotación (CIR) como alternativa a la fórmula de velocidad relativa. Ambos métodos deben dar el mismo resultado si los cálculos son correctos.